

ATPL EASA STUDY GUIDE | 031 - MASA Y CENTRADO

Chapter 5: Gestión de Combustible y Movimiento del CDG

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 89-106) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. GEOMETRÍA DE TANQUES Y CONSUMO SECUENCIAL

A diferencia del pasaje o la carga, el combustible se reduce continuamente durante el vuelo. En aeronaves comerciales con alas en flecha, los tanques tienen formas tridimensionales complejas, provocando una trayectoria no lineal del centro de gravedad:

- Efecto del Ala en Flecha (Swept Wing): Los depósitos exteriores de las puntas alares se encuentran físicamente mucho más retrasados respecto al datum que el depósito central del fuselaje.
- Secuencia Estándar de Consumo por Alivio de Flexión: Se consume SIEMPRE EL DEPÓSITO CENTRAL PRIMERO y los tanques de las alas al final. Al conservar el combustible en las alas durante el crucero, su masa ejerce un peso hacia abajo que contrarresta la sustentación aerodinámica, reduciendo el momento de flexión en la raíz alar.
- Combustible No Utilizable (Unusable Fuel): Combustible atrapado en bombas y tuberías que no puede ser alimentado a los motores. Forma parte legal e indivisible de la Masa Básica en Vacío (BEM).

2. VACIADO RÁPIDO DE COMBUSTIBLE (FUEL JETTISONING)

Operación de Combustible	Impacto Estructural	Monitorización Requerida del CDG
Consumo Normal de Vuelo	El avión pasa de TOM a LM	El CDG describe una curva parabólica dentro de la envolvente según se vacían los tanques
Fuel Jettison (Evacuación)	Reduce rápidamente la masa hasta la MLM	Las válvulas de vaciado en puntas de plano deben cerrar automáticamente reteniendo combustible de reserva
Tanque de Compensación (Trim Tank)	Instalado en el estabilizador horizontal de reactores de largo alcance	Bombee combustible hacia la cola en crucero para retrasar el CDG y minimizar la resistencia de compensación

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Evolución del CDG desde el D

Problema: TOM = 50.000 kg, CDG despegue = 18,00 m (Momento = 900.000 kg.m).

Combustible de viaje quemado = 8.000 kg con un brazo promedio de 21,00 m (por detrás del CDG). Hallar la Masa de Aterrizaje (LM) y el CDG de aterrizaje. Paso 1: Calcular Landing Mass: LM = TOM - Trip Fuel = 50.000 kg - 8.000 kg = 42.000 kg. Paso 2: Calcular el momento del combustible quemado: Momento quemado = 8.000 kg x 21,00 m = 168.000 kg.m. Paso 3: Calcular el nuevo momento total: Momento Aterrizaje = 900.000 - 168.000 = 732.000 kg.m. Paso 4: Calcular nuevo CDG: CDG Aterrizaje = 732.000 / 42.000 = 17,428 metros. Conclusión lógica: Al quemar masa situada por detrás del CDG, el centro de gravedad del avión se adelanta (de 18,00 m a 17,43 m).

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Razón de Consumir el Depósito Central Primero (ECQB)

¿Cuál es la razón técnica y operativa por la que en los aviones de transporte comercial se vacía el depósito central antes que los depósitos alares?

- [A]: Para evitar el bloqueo de vapor en las bombas auxiliares de combustible.
- [B]: Para proporcionar alivio de flexión alar (wing bending relief), manteniendo la masa en las alas para contrarrestar la sustentación. (CORRECTA)
- [C]: Para asegurar que el centro de gravedad se mantenga siempre en el límite más atrasado.
- [D]: Para mantener calientes los conductos hidráulicos ubicados en el fuselaje.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

El peso del combustible albergado en las alas actúa directamente hacia abajo a lo largo de la envergadura, oponiéndose a la fuerza de sustentación que tiende a flexionar las alas hacia arriba. Vaciar primero el fuselaje maximiza este alivio estructural. Opción B correcta.